

Etapas 3

Richard Steid Rey Guaspud

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

202016907A_2201: Proyecto de grado

Orlnado Gomez Barboza

15 de abril de 2026

Abstract

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y evaluar un producto ecológico para el lavado en seco de vehículos, con el fin de reducir el consumo de agua y el impacto ambiental generado por los métodos tradicionales. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, utilizando instrumentos de recolección de datos para medir la eficiencia del producto y su aceptación. Se espera como resultado la validación de una alternativa sostenible que contribuya al cuidado del medio ambiente.

Introducción

En la actualidad, la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente ha impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles en diferentes sectores, incluyendo el cuidado y mantenimiento de vehículos. Uno de los problemas más relevantes en este ámbito es el alto consumo de agua potable generado por los métodos tradicionales de lavado, los cuales además implican el uso de productos químicos que pueden resultar contaminantes para el suelo y las fuentes hídricas. Esta situación se agrava en contextos urbanos donde la demanda de agua es elevada, generando un impacto negativo significativo sobre los recursos naturales.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras que contribuyan a la reducción del consumo de agua sin afectar la calidad del servicio de limpieza vehicular. El presente proyecto propone el diseño de un producto ecológico para el lavado en seco de vehículos, denominado “Ecowash”, como una alternativa sostenible que permita minimizar el impacto ambiental, optimizar el uso de recursos y fomentar prácticas responsables en la sociedad.

Planteamiento del problema

El lavado tradicional de vehículos genera un alto consumo de agua potable, además del uso de detergentes contaminantes. Esta problemática afecta significativamente el medio ambiente, especialmente en zonas urbanas donde el recurso hídrico es limitado. Por ello surge la necesidad de desarrollar alternativas ecológicas que reduzcan el impacto ambiental.

Objetivos

Desarrollar un producto ecológico para el lavado en seco de vehículos que permita reducir el consumo de agua.

Objetivos específicos

- ☐ Analizar el impacto ambiental del lavado tradicional
- ☐ Diseñar el producto ecológico
- ☐ Evaluar la efectividad del producto
- ☐ Medir la aceptación del usuario

Argumentación

El desarrollo del proyecto “Ecowash: producto ecológico para el lavado en seco de vehículos” se justifica a partir de la necesidad creciente de implementar soluciones sostenibles frente al uso inadecuado de los recursos naturales, especialmente el agua. En la actualidad, el lavado tradicional de vehículos representa un consumo significativo de agua potable, estimándose que se pueden utilizar entre 100 y 300 litros por lavado, lo cual genera un impacto ambiental considerable, particularmente en zonas urbanas donde la demanda hídrica es alta.

Desde el punto de vista ambiental, este proyecto cobra gran relevancia debido a que propone una alternativa que reduce significativamente el consumo de agua, contribuyendo a la conservación de este recurso vital. Asimismo, el uso de productos ecológicos disminuye la contaminación generada por detergentes y químicos que afectan el suelo y las fuentes hídricas. En este sentido, la propuesta se alinea con los principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas más amigables con el entorno.

Delimitación del proyecto

Delimitación espacial

La investigación se llevará a cabo en zonas urbanas de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, teniendo en cuenta la alta concentración de vehículos y la demanda de servicios de lavado, lo cual permite obtener información relevante para el desarrollo del proyecto.

Delimitación temporal

El proyecto tendrá una duración estimada de seis (6) meses, tiempo en el cual se desarrollarán las fases de investigación, diseño del prototipo, pruebas, recolección de datos y análisis de resultados.

Delimitación poblacional

La población objeto de estudio estará conformada por propietarios de vehículos particulares y usuarios de servicios de lavado automotriz en Bogotá y Cundinamarca. Para efectos del estudio, se tomará una muestra representativa que permita evaluar la aceptación y efectividad del producto ecológico propuesto.

Delimitación temática

El proyecto se enfoca en el desarrollo de un producto ecológico para el lavado en seco de vehículos, abordando aspectos relacionados con el ahorro de agua, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia del producto y la aceptación por parte de los usuarios.

Alcance del proyecto

El alcance de la investigación es de tipo aplicado, orientado al diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional. No se contempla la producción a gran escala, sino la evaluación de su viabilidad técnica, ambiental y social.

Marco de referencia**Marco teórico**

El marco teórico se fundamenta en los principios de la investigación científica, especialmente en los enfoques planteados por Roberto Hernández Sampieri en su obra Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Según este autor, la investigación cuantitativa permite medir variables y analizar resultados mediante datos estadísticos, lo cual es fundamental en este proyecto para evaluar la eficiencia del producto ecológico y el ahorro de agua.

Asimismo, la investigación aplicada busca resolver problemas específicos del entorno, lo que se ajusta al objetivo del proyecto, el cual pretende disminuir el impacto ambiental generado por el lavado tradicional de vehículos. En este sentido, se consideran variables como el consumo de agua, el nivel de limpieza obtenido y la aceptación del producto por parte de los usuarios.

Marco conceptual

En este apartado se definen los principales conceptos relacionados con el proyecto:

- **Lavado en seco:** técnica de limpieza de vehículos que no requiere el uso de agua, utilizando productos especializados que remueven la suciedad sin dañar la superficie.
- **Producto ecológico:** aquel que tiene un bajo impacto ambiental durante su uso y producción, generalmente elaborado con componentes biodegradables.
- **Sostenibilidad:** capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.
- **Impacto ambiental:** efecto que una actividad humana genera sobre el medio ambiente, ya sea positivo o negativo.
- **Recurso hídrico:** conjunto de aguas disponibles en una región, esenciales para la vida y las actividades humanas.
- **Eficiencia:** capacidad de lograr un resultado utilizando la menor cantidad de recursos posibles.

Marco jurídico

El proyecto se sustenta en la normativa ambiental vigente en Colombia, la cual regula el uso de los recursos naturales y promueve prácticas sostenibles.

Entre las principales normas se destacan:

- **Constitución Política de Colombia (1991):** establece el derecho a gozar de un ambiente sano.
- **Ley 99 de 1993:** crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y promueve la protección del medio ambiente.
- **Ley 373 de 1997:** establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

- **Decreto 1076 de 2015:** regula la gestión ambiental y el uso de los recursos naturales.

Marco tecnológico

El marco tecnológico se enfoca en las herramientas, procesos y avances relacionados con el desarrollo de productos ecológicos para el lavado de vehículos.

Actualmente, existen tecnologías que permiten el lavado en seco mediante el uso de productos biodegradables que encapsulan la suciedad, facilitando su remoción sin necesidad de agua. Estos productos suelen contener agentes lubricantes que protegen la pintura del vehículo, evitando rayones durante el proceso de limpieza.

El proyecto “Ecowash” se basa en este tipo de tecnologías, buscando desarrollar un prototipo que cumpla con criterios de eficiencia, sostenibilidad y facilidad de uso. Además, se considera el uso de materiales accesibles y procesos simples que permitan su implementación en el contexto local.

Metología de investigación

Enfoque de la investigación

El proyecto se fundamenta en un enfoque cuantitativo, basado en la medición y análisis de variables relacionadas con la eficiencia del producto, el ahorro de agua y la aceptación por parte de los usuarios. Este enfoque permite obtener resultados objetivos y verificables mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos.

De acuerdo con los planteamientos de Roberto Hernández Sampieri en **Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**, la investigación cuantitativa se caracteriza por el uso de datos numéricos y el análisis estadístico, lo cual resulta pertinente para evaluar el impacto del producto ecológico propuesto.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada, ya que busca dar solución a un problema específico relacionado con el uso excesivo de agua en el lavado de vehículos. Asimismo, presenta un alcance descriptivo y experimental, dado que se describen las características del problema y se realizan pruebas para evaluar la efectividad del producto desarrollado.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, ya que los datos se recolectan en un solo momento del tiempo sin manipular directamente las variables en un entorno controlado. Sin embargo, se incorporan elementos de prueba del producto que permiten evaluar su funcionamiento en condiciones reales.

Población y muestra

La población objeto de estudio está conformada por propietarios de vehículos ubicados en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Para el desarrollo de la investigación se seleccionará una muestra de tipo no probabilística por conveniencia, compuesta por aproximadamente 30 personas,

quienes participarán en la evaluación del producto y responderán a los instrumentos de recolección de datos.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la obtención de la información se utilizarán las siguientes técnicas:

- **Encuesta:** aplicada a los participantes para conocer su percepción sobre el uso del producto ecológico, su efectividad y nivel de aceptación.
- **Observación directa:** para evaluar el proceso de aplicación del producto y los resultados obtenidos en la limpieza del vehículo.
- **Prueba del producto:** se realizará la aplicación del prototipo en vehículos reales para medir su desempeño.

Variables de investigación

Se identifican las siguientes variables:

- **Variable independiente:** uso del producto ecológico para lavado en seco.
- **Variable dependiente:** reducción del consumo de agua y nivel de limpieza del vehículo.
- **Variables de control:** tipo de vehículo, nivel de suciedad, condiciones de aplicación.

Análisis de datos

Los datos recolectados serán organizados en tablas y gráficos para su análisis e interpretación. Se utilizarán medidas estadísticas básicas como frecuencias y

porcentajes, lo que permitirá evaluar la efectividad del producto y la aceptación por parte de los usuarios.

Consideraciones éticas

La investigación garantizará la participación voluntaria de los individuos, asegurando la confidencialidad de la información recolectada. Asimismo, los datos serán utilizados únicamente con fines académicos.

Metologia de desarrollo tecnológico

El modelo CDIO permite desarrollar el proyecto en cuatro fases fundamentales:

◇ Concebir

En esta fase se identifica la problemática relacionada con el alto consumo de agua en el lavado tradicional de vehículos. Se realiza un análisis del contexto ambiental y se define la necesidad de desarrollar una alternativa ecológica que reduzca el impacto ambiental. Asimismo, se establecen los requerimientos iniciales del producto, tales como eficiencia, facilidad de uso y bajo impacto ambiental.

◇ Diseñar

En esta etapa se plantean las características del producto ecológico, incluyendo su composición, forma de aplicación y presentación. Se realiza el diseño del prototipo, teniendo en cuenta factores como la efectividad en la limpieza, la protección de la superficie del vehículo y la biodegradabilidad de los componentes.

También se definen los materiales necesarios y el proceso de elaboración del producto.

◇ **Implementar**

Durante esta fase se desarrolla el prototipo del producto “Ecowash”, llevando a cabo su elaboración y aplicación en condiciones reales. Se realizan pruebas piloto en vehículos para evaluar su desempeño, identificando posibles mejoras en su formulación y uso. Además, se recolectan datos sobre su efectividad y aceptación por parte de los usuarios.

◇ **Operar**

En esta última fase se analiza el funcionamiento del producto en un entorno real, evaluando su viabilidad técnica, ambiental y económica. Se revisan los resultados obtenidos en las pruebas y se determina si el producto cumple con los objetivos planteados. Asimismo, se plantean posibles mejoras y proyecciones para su implementación futura.

Análisis de requerimientos

Para el desarrollo del producto se identifican los siguientes requerimientos:

- **Requerimientos funcionales:**
 - Permitir la limpieza del vehículo sin uso de agua
 - Eliminar suciedad sin dañar la pintura
 - Fácil aplicación
- **Requerimientos no funcionales:**
 - Producto biodegradable

- **Bajo costo de producción**
- **Seguridad para el usuario**

Diseño del prototipo

El diseño del prototipo consiste en la formulación de un producto ecológico que permita encapsular la suciedad y facilitar su remoción sin necesidad de agua.

Para ello, se consideran:

- **Componentes biodegradables**
- **Presentación en envase tipo spray**
- **Método de aplicación sencillo (rociar y limpiar con paño)**

Además, se busca que el producto sea eficiente, seguro y accesible para los usuarios, manteniendo un equilibrio entre funcionalidad y sostenibilidad.

Validación del prototipo

Una vez desarrollado el prototipo, se realizan pruebas en vehículos reales para evaluar:

- **Nivel de limpieza obtenido**
- **Reducción del consumo de agua**
- **Tiempo de aplicación**
- **Aceptación del usuario**

Cronograma

Actividad	M es 1	M es 2	M es 3	M es 4	M es 5	M es 6
Investigación	X					
Diseño		X	X			
Pruebas			X	X		
Evaluación				X	X	
Informe					X	X

Recursos

Recursos humanos

El proyecto será desarrollado por un estudiante investigador, quien será responsable de la planificación, ejecución y análisis de la investigación. Asimismo, se contará con la participación de:

- Personas voluntarias (propietarios de vehículos) para la aplicación de pruebas del producto
- Asesoría del tutor académico durante el desarrollo del proyecto.

Recursos materiales

Se requieren materiales básicos para la elaboración y prueba del producto ecológico, entre los cuales se incluyen:

- **Sustancias biodegradables para la formulación del producto**
- **Envases tipo spray**
- **Paños de microfibra para la limpieza**
- **Guantes de protección**
- **Vehículos para realizar las pruebas**

Recursos tecnológicos

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas tecnológicas que faciliten la recolección, análisis y presentación de la información:

- **Computador**
- **Software de procesamiento de texto (ej. Microsoft Word)**
- **Software para hojas de cálculo (ej. Microsoft Excel)**
- **Internet para consulta de fuentes académicas**
- **Herramientas digitales para encuestas (formularios en línea)**

Recursos económicos

El proyecto contempla una inversión básica destinada a la adquisición de materiales y recursos necesarios. A continuación, se presenta una estimación general:

Concepto	Costo aproximado
Materiales del producto	\$80.000
Envases y accesorios	\$40.000
Paños y elementos de limpieza	\$30.000
Transporte	\$50.000
Otros gastos	\$30.000
Total estimado	\$230.000

Resultados esperados

El desarrollo del proyecto “Ecowash: producto ecológico para el lavado en seco de vehículos” busca generar resultados concretos que contribuyan tanto al ámbito ambiental como al académico y tecnológico. En este sentido, se plantean los siguientes resultados esperados:

En primer lugar, se espera lograr la reducción significativa del consumo de agua en el proceso de lavado de vehículos, evidenciando que el uso del producto ecológico permite reemplazar los métodos tradicionales que requieren grandes cantidades de este recurso. Este resultado contribuirá directamente a la conservación del agua y a (Miranda, 2020) Asimismo, se proyecta obtener un prototipo funcional del producto ecológico, capaz de limpiar adecuadamente la superficie de los vehículos sin generar daños en la pintura, garantizando su efectividad y facilidad de uso. Este prototipo será evaluado mediante pruebas prácticas que permitan validar su desempeño en condiciones reales.

Otro resultado esperado es la aceptación del producto por parte de los usuarios, identificando su percepción en términos de calidad, eficiencia y practicidad. Esto permitirá determinar el potencial de implementación del producto en el mercado y su viabilidad como alternativa ecológica.

Referencias

- Acosta-Sánchez, C. A. (2019). *Cuestiones prácticas para el planteamiento del problema en un proyecto de investigación*. Repositorio UNAD.
- Bucheli, H. A. (2019). *CDIO: Concebir, Diseñar, Implementar y Operar*. Repositorio UNAD.
- Colombia., C. d. (1993). *Ley 99 de 1993*.
- Colombia., C. d. (1997). *Ley 373 de 1997*.
- Colombia., M. d. (2018). *Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico*.
- Colombia., P. d. (2015). *Decreto 1076 de 2015*. bogota.
- Guzmán, D. A. (2024). *Metodologías de desarrollo*. Repositorio Institucional UNAD.
- Hernández, H. A. (2019). *Metodología de la investigación*. Repositorio Institucional UNAD.
- Miranda, S. &. (2020). *Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico*. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo,.
- Palacios Alvarado, W. C.-R. (2023). *Conceptos y enfoques de metodología de la investigación*. Editorial Creser S.A.S.
- Sampieri., R. H. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Unidas., O. d. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*.